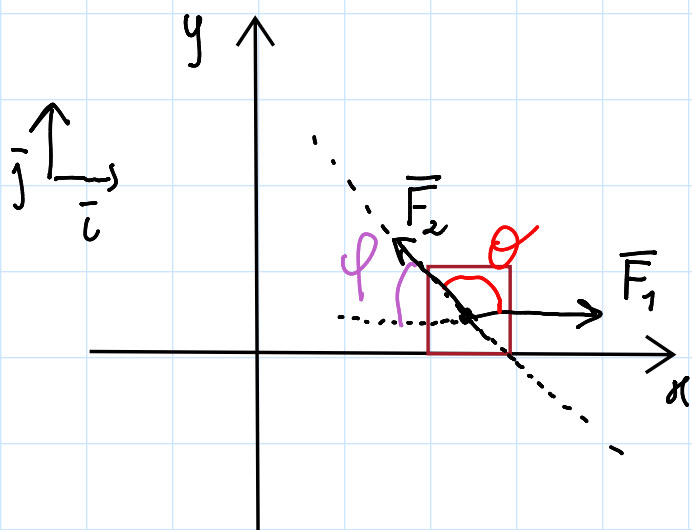


AULA PRÁTICA "LEIS DE NEWTON": ex. 3, 13, 41, 23

Problema 3

Duas forças atuam num corpo de 3,0 kg, o qual se pode mover sem atrito num plano xy (assuma, tal como nas AFs da semana anterior, a direção/sentido leste como $+x$ e norte como $+y$). Uma das forças tem 9,0 N de magnitude e aponta para leste. A outra tem 8,0 N de magnitude e atua a 62° ao norte do oeste, i.e. fazendo 118° com o eixo $+x$. Qual a magnitude da aceleração do corpo?

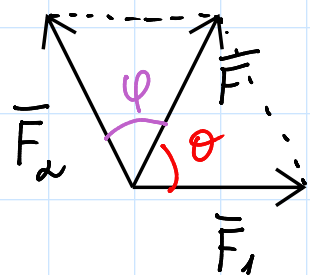


$$\varphi = 62^\circ, \theta = 118^\circ$$

Obs : $62^\circ + 118^\circ = 180^\circ \leadsto$ um ângulo plano

$$\vec{F}_1 = 9\text{ N } \vec{i}, \quad |\vec{F}_2| = 8\text{ N}$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_2 &= (8\text{ N})(\cos 118^\circ)\vec{i} + (8\text{ N})(\sin 118^\circ)\vec{j} \\ &= (-3,765\text{ N})\vec{i} + (7,064\text{ N})\vec{j} \end{aligned}$$



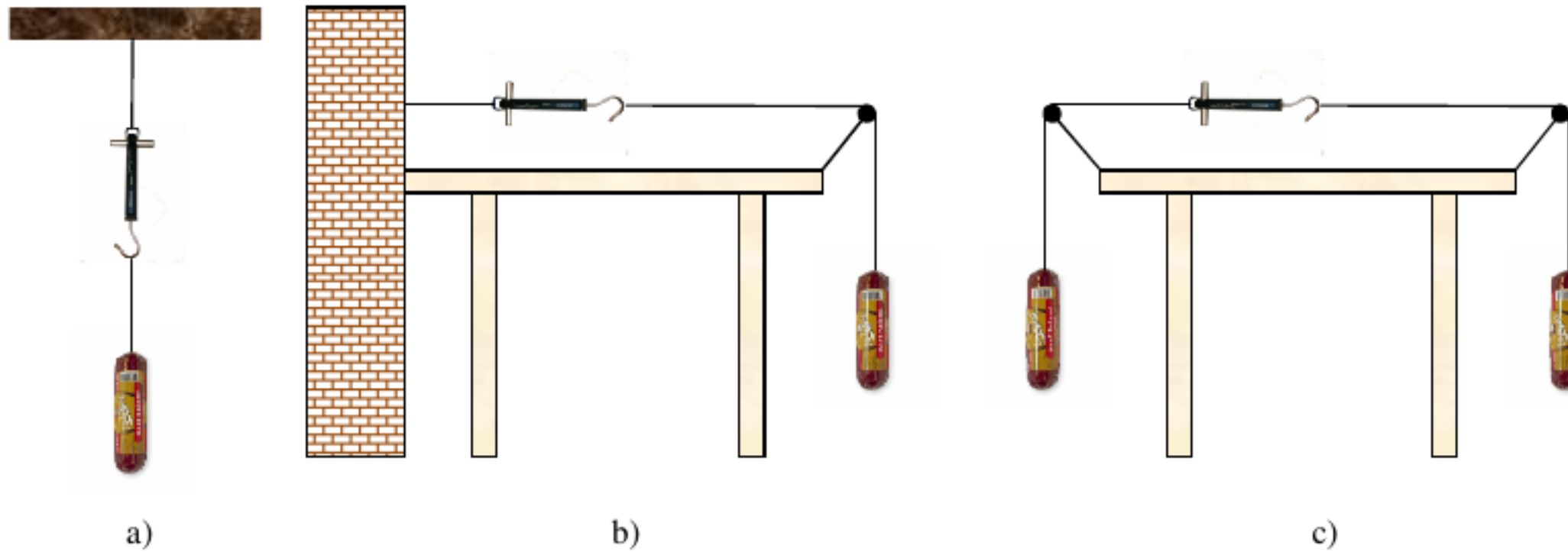
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2, \quad F_x = F_{1,x} + F_{2,x} = 9\text{ N} - 3,756\text{ N} = 5,244\text{ N}, \quad F_y = F_{2,y} = 7,064\text{ N}$$

$$\leadsto |\vec{F}| = (F_x^2 + F_y^2)^{1/2} = 8,798\text{ N}$$

$$\leadsto |\vec{a}| = \frac{|\vec{F}|}{m} = \frac{8,798\text{ N}}{3} \approx 2,9\text{ m/s}^2$$

Problema 13

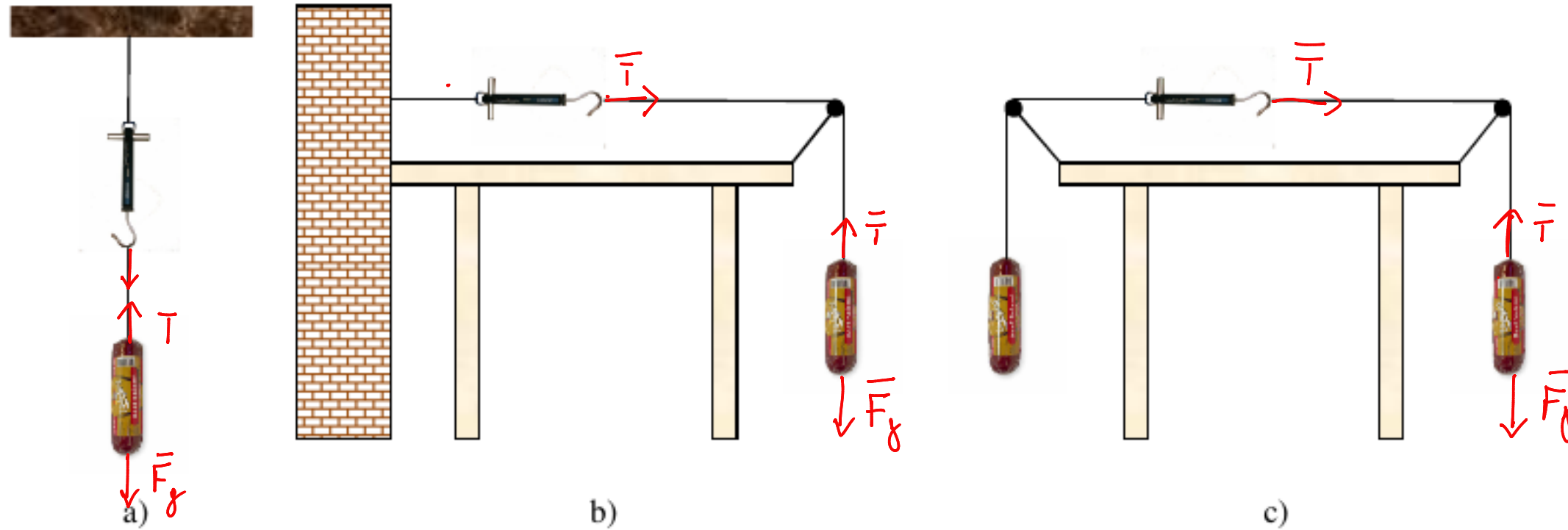
Observe as três figuras abaixo. Nelas, um salame de 11 kg está dependurado de três formas diferentes e, em todas elas, uma balança de mola mede a tensão na corda que o sustenta. Qual é o valor medido pela balança nos três casos?



Sug.: desinhar as forças

Problema 13

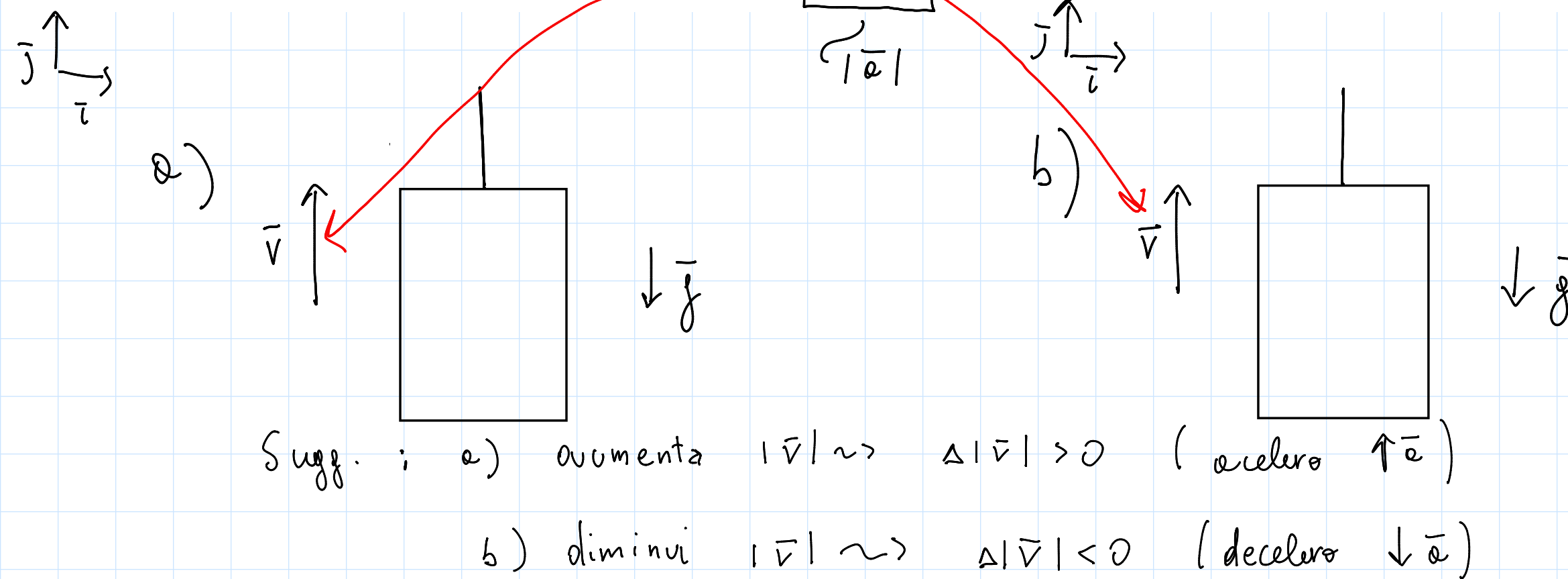
Observe as três figuras abaixo. Nelas, um salame de 11 kg está dependurado de três formas diferentes e, em todas elas, uma balança de mola mede a tensão na corda que o sustenta. Qual é o valor medido pela balança nos três casos?



$$|\vec{T}| = m |a| = 11 \text{ kg} \times 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 107,8 \text{ N}$$

Problema 41

Um elevador de peso 27,8 kN move-se para cima. Qual é a tensão no cabo que o suporta se a sua rapidez a) aumenta ou b) diminui, em ambos os casos a uma taxa de $1,22 \text{ m/s}^2$?



No elevador atuam duas forças: peso e tensão. Escolhemos o sentido positivo do movimento como para cima. A massa do elevador é $m = \frac{F_g}{g} = 2837 \text{ kg}$ e, aplicando a 2ª lei de Newton temos, para o caso da subida,

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow F_T - F_g = ma \Leftrightarrow F_T - (27\,800 \text{ N}) = (2837 \text{ kg}) \cdot \left(1,22 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \Leftrightarrow F_T = 31,26 \text{ kN} \quad (31 \text{ kN})$$

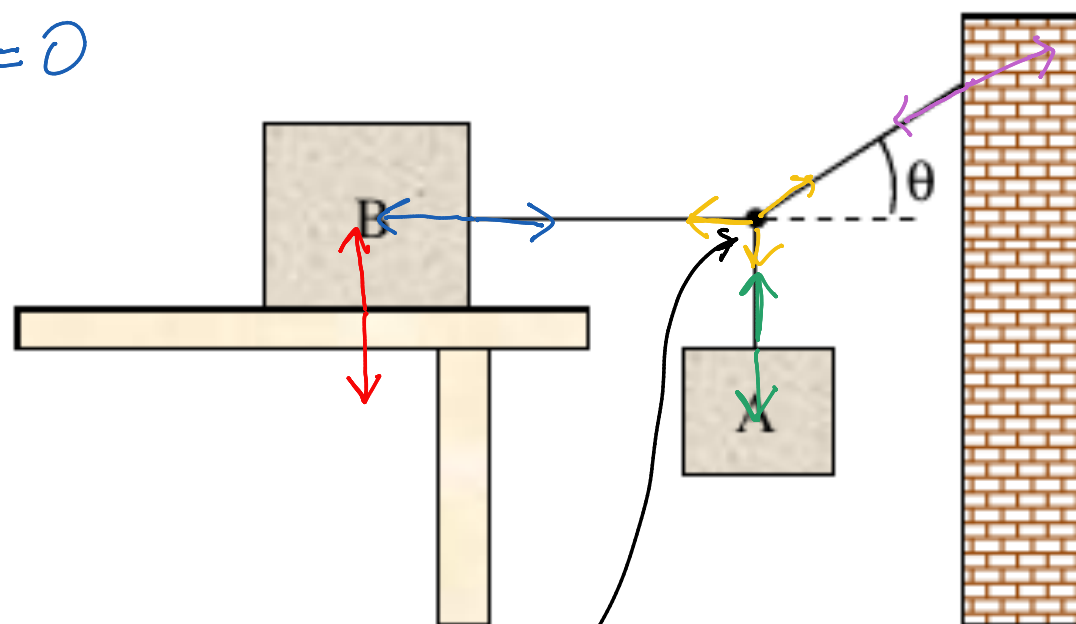
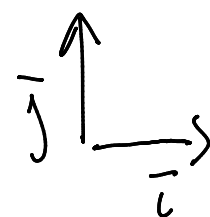
No caso da descida a única coisa que muda é o sentido da aceleração, que agora é negativo porque o elevador diminui de velocidade. Temos então

$$F_T - F_g = ma \Leftrightarrow F_T - (27\,800 \text{ N}) = (2837 \text{ kg}) \cdot \left(-1,22 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \Leftrightarrow F_T = 24,34 \text{ kN} \quad (24 \text{ kN})$$

Problema 23

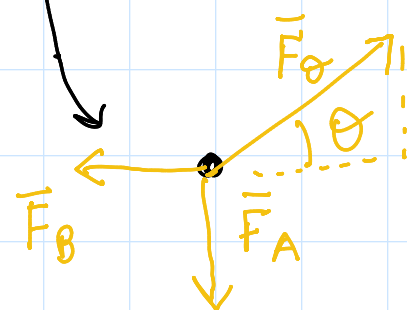
No desenho ao lado o coeficiente de atrito estático entre o bloco na mesa e esta é de 0,25. O ângulo indicado é de 30° e a corda esquerda está na horizontal. O bloco B pesa 711 N. Determine o peso máximo do bloco A para o qual o sistema permanece em repouso.

$$\sum \vec{F}_i = 0$$



$$\theta = 30^\circ$$

Sug: No ponto de confluência das três cordas as tensões tem de se anular,



$$F_{\theta, x} = ?$$

$$F_{\theta, y} = ?$$

$\vec{j} \uparrow$

$$\vec{F}_\theta + \vec{F}_B + \vec{F}_A = \vec{0} \quad \leadsto$$

$$(|\vec{F}_\theta| = F_\theta, |\vec{F}_B| = F_B, |\vec{F}_A| = F_A)$$

$$\vec{i} : F_\theta \underbrace{\cos \theta}_{\frac{\sqrt{3}}{2}} - F_B = 0, \quad \vec{j} : F_\theta \underbrace{\sin \theta}_{1/2} - F_A$$

$$F_B = \underset{0,25}{\mu} m g = \mu \ 711 \text{ N} = 177,8 \text{ N}$$

$$\left\{ F_\theta \frac{\sqrt{3}}{2} - 177,8 \text{ N} = 0 \quad \leadsto$$

$$F_\theta = 177,8 \text{ N} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 205,305$$

$$\left\{ F_\theta \cdot 0,5 - F_A = 0$$

$$\leadsto F_A \approx 102,7 \text{ N}$$

$$\leadsto \vec{F}_A = m \underbrace{\vec{a}}_{=g} \quad ,$$

$$m = \frac{F_A}{g} \approx 10,4 \text{ kg}$$